

# Algoritmos Genéticos para minimização de funções: uma abordagem com apoio do excel

Joao Victor & Tacildo Araújo

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas  
Campus Manaus Centro



# Problema de otimização

Queremos maximizar a função

$$f(x) = 1 - x^2$$

em um intervalo de busca, por exemplo,

$$x \in [-2, 2].$$

# Problema de otimização

Queremos maximizar a função

$$f(x) = 1 - x^2$$

em um intervalo de busca, por exemplo,

$$x \in [-2, 2].$$

## Observação

Pela análise matemática usual, sabemos que o valor máximo ocorre em

$$x = 0, \quad f(0) = 1.$$

# Problema de otimização

Queremos maximizar a função

$$f(x) = 1 - x^2$$

em um intervalo de busca, por exemplo,

$$x \in [-2, 2].$$

## Observação

Pela análise matemática usual, sabemos que o valor máximo ocorre em

$$x = 0, \quad f(0) = 1.$$

A ideia aqui é ver como um **algoritmo genético** pode se aproximar desse máximo.

# Ideia geral do algoritmo genético

Um algoritmo genético trabalha com uma **população** de soluções candidatas.

# Ideia geral do algoritmo genético

Um algoritmo genético trabalha com uma **população** de soluções candidatas.

- Gerar uma população inicial.
- Avaliar a aptidão de cada indivíduo.
- Selecionar os melhores.
- Realizar cruzamento.
- Aplicar mutação.
- Formar nova geração.
- Repetir o processo.

# Ideia geral do algoritmo genético

Um algoritmo genético trabalha com uma **população** de soluções candidatas.

- Gerar uma população inicial.
- Avaliar a aptidão de cada indivíduo.
- Selecionar os melhores.
- Realizar cruzamento.
- Aplicar mutação.
- Formar nova geração.
- Repetir o processo.

## Intuição

As soluções mais promissoras tendem a sobreviver e a produzir novas soluções ainda melhores.

# Representação por bits

Cada solução é codificada por uma cadeia binária.

# Representação por bits

Cada solução é codificada por uma cadeia binária.  
Usando  $n = 4$  bits.

0000, 0001, 0010, ..., 1111

# Representação por bits

Cada solução é codificada por uma cadeia binária.  
Usando  $n = 4$  bits.

0000, 0001, 0010, ..., 1111

Como cada bit pode ser 0 ou 1, o número total de cromossomos possíveis é

$$2^4 = 16.$$

# Representação por bits

Cada solução é codificada por uma cadeia binária.  
Usando  $n = 4$  bits.

0000, 0001, 0010, ..., 1111

Como cada bit pode ser 0 ou 1, o número total de cromossomos possíveis é

$$2^4 = 16.$$

## Interpretação

Com 4 bits, o algoritmo não enxerga todos os números reais do intervalo, mas apenas 16 valores possíveis.

# Como ler um cromossomo binário

Cada cromossomo binário pode ser convertido em decimal.

Para 4 bits, os pesos são:

$$2^3, 2^2, 2^1, 2^0 \Rightarrow 8, 4, 2, 1.$$

# Como ler um cromossomo binário

Cada cromossomo binário pode ser convertido em decimal.

Para 4 bits, os pesos são:

$$2^3, 2^2, 2^1, 2^0 \Rightarrow 8, 4, 2, 1.$$

## Exemplo 1

$$0110 = 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 6$$

# Como ler um cromossomo binário

Cada cromossomo binário pode ser convertido em decimal.

Para 4 bits, os pesos são:

$$2^3, 2^2, 2^1, 2^0 \Rightarrow 8, 4, 2, 1.$$

## Exemplo 1

$$0110 = 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 6$$

## Exemplo 2

$$1011 = 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 11$$

# Conversão do binário para o valor real $x$

Depois de obter o valor decimal  $d$ , fazemos a transformação linear

$$x = a + \frac{d}{2^n - 1}(b - a),$$

onde:

- $a$  é o extremo esquerdo do intervalo;
- $b$  é o extremo direito;
- $n$  é o número de bits;
- $d$  é o valor decimal do cromossomo.

# Conversão do binário para o valor real $x$

Depois de obter o valor decimal  $d$ , fazemos a transformação linear

$$x = a + \frac{d}{2^n - 1}(b - a),$$

onde:

- $a$  é o extremo esquerdo do intervalo;
- $b$  é o extremo direito;
- $n$  é o número de bits;
- $d$  é o valor decimal do cromossomo.

No nosso caso:

$$a = -2, \quad b = 2, \quad n = 4.$$

Logo,

$$x = -2 + \frac{d}{15} \cdot 4.$$

## Exemplos de conversão

$$0000 \rightarrow d = 0 \rightarrow x = -2 + \frac{0}{15} \cdot 4 = -2,$$

$$0011 \rightarrow d = 3 \rightarrow x = -2 + \frac{3}{15} \cdot 4 = -1.2,$$

$$0111 \rightarrow d = 7 \rightarrow x = -2 + \frac{7}{15} \cdot 4 \approx -0.1333,$$

$$1111 \rightarrow d = 15 \rightarrow x = -2 + \frac{15}{15} \cdot 4 = 2.$$

## Exemplos de conversão

$$0000 \rightarrow d = 0 \rightarrow x = -2 + \frac{0}{15} \cdot 4 = -2,$$

$$0011 \rightarrow d = 3 \rightarrow x = -2 + \frac{3}{15} \cdot 4 = -1.2,$$

$$0111 \rightarrow d = 7 \rightarrow x = -2 + \frac{7}{15} \cdot 4 \approx -0.1333,$$

$$1111 \rightarrow d = 15 \rightarrow x = -2 + \frac{15}{15} \cdot 4 = 2.$$

### Importante

Com 4 bits, os valores de  $x$  são discretos; isto é, pertencem a uma grade de 16 pontos.

# Função de aptidão

Como queremos **maximizar** a função, podemos usar a própria função como aptidão:

$$\text{fitness} = f(x) = 1 - x^2.$$

# Função de aptidão

Como queremos **maximizar** a função, podemos usar a própria função como aptidão:

$$\text{fitness} = f(x) = 1 - x^2.$$

Assim, quanto maior o valor de  $f(x)$ , melhor o indivíduo.

# Função de aptidão

Como queremos **maximizar** a função, podemos usar a própria função como aptidão:

$$\text{fitness} = f(x) = 1 - x^2.$$

Assim, quanto maior o valor de  $f(x)$ , melhor o indivíduo.

## Exemplo

Se  $x = -0.4$ , então

$$f(-0.4) = 1 - (-0.4)^2 = 1 - 0.16 = 0.84.$$

# Função de aptidão

Como queremos **maximizar** a função, podemos usar a própria função como aptidão:

$$\text{fitness} = f(x) = 1 - x^2.$$

Assim, quanto maior o valor de  $f(x)$ , melhor o indivíduo.

## Exemplo

Se  $x = -0.4$ , então

$$f(-0.4) = 1 - (-0.4)^2 = 1 - 0.16 = 0.84.$$

## Interpretação

Os indivíduos com valores de  $x$  mais próximos de 0 tendem a ter maior aptidão.

## Tabela de alguns cromossomos

| Cromossomo | Decimal d | Valor de $x$ | Aptidão $f(x) = 1 - x^2$ |
|------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 0000       | 0         | -2.0000      | -3.0000                  |
| 0011       | 3         | -1.2000      | -0.4400                  |
| 0110       | 6         | -0.4000      | 0.8400                   |
| 0111       | 7         | -0.1333      | 0.9822                   |
| 1000       | 8         | 0.1333       | 0.9822                   |
| 1010       | 10        | 0.6667       | 0.5556                   |
| 1011       | 11        | 0.9333       | 0.1289                   |
| 1111       | 15        | 2.0000       | -3.0000                  |

## Tabela de alguns cromossomos

| Cromossomo | Decimal $d$ | Valor de $x$ | Aptidão $f(x) = 1 - x^2$ |
|------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 0000       | 0           | -2.0000      | -3.0000                  |
| 0011       | 3           | -1.2000      | -0.4400                  |
| 0110       | 6           | -0.4000      | 0.8400                   |
| 0111       | 7           | -0.1333      | 0.9822                   |
| 1000       | 8           | 0.1333       | 0.9822                   |
| 1010       | 10          | 0.6667       | 0.5556                   |
| 1011       | 11          | 0.9333       | 0.1289                   |
| 1111       | 15          | 2.0000       | -3.0000                  |

Os melhores cromossomos são os mais próximos de  $x = 0$ , isto é, 0111 e 1000.

# Exemplo de população inicial

Suponha a população inicial:

0011, 0110, 1011, 1110.

## Exemplo de população inicial

Suponha a população inicial:

0011, 0110, 1011, 1110.

| Cromossomo | $x$    | $f(x)$  | Qualidade   |
|------------|--------|---------|-------------|
| 0011       | -1.2   | -0.44   | baixa       |
| 0110       | -0.4   | 0.84    | boa         |
| 1011       | 0.9333 | 0.1289  | média       |
| 1110       | 1.7333 | -2.0044 | muito baixa |

## Exemplo de população inicial

Suponha a população inicial:

0011, 0110, 1011, 1110.

| Cromossomo | $x$    | $f(x)$  | Qualidade   |
|------------|--------|---------|-------------|
| 0011       | -1.2   | -0.44   | baixa       |
| 0110       | -0.4   | 0.84    | boa         |
| 1011       | 0.9333 | 0.1289  | média       |
| 1110       | 1.7333 | -2.0044 | muito baixa |

Logo, os melhores indivíduos são:

0110 e 1011.

# Seleção

Na etapa de seleção, escolhemos os indivíduos mais aptos para reproduzir.

# Seleção

Na etapa de seleção, escolhemos os indivíduos mais aptos para reproduzir.  
No exemplo anterior, os pais serão:

$$P_1 = 0110, \quad P_2 = 1011.$$

# Seleção

Na etapa de seleção, escolhemos os indivíduos mais aptos para reproduzir.  
No exemplo anterior, os pais serão:

$$P_1 = 0110, \quad P_2 = 1011.$$

## Ideia

Os indivíduos com maior aptidão têm maior chance de transmitir suas características para a próxima geração.

# Cruzamento com 1 corte

Escolhemos um ponto de corte, por exemplo, após o segundo bit.

$$0110 = 01|10$$

$$1011 = 10|11$$

## Cruzamento com 1 corte

Escolhemos um ponto de corte, por exemplo, após o segundo bit.

$$0110 = 01|10$$

$$1011 = 10|11$$

Trocando as partes à direita do corte, obtemos:

$$F_1 = 0111, \quad F_2 = 1010.$$

## Cruzamento com 1 corte

Escolhemos um ponto de corte, por exemplo, após o segundo bit.

$$0110 = 01|10$$

$$1011 = 10|11$$

Trocando as partes à direita do corte, obtemos:

$$F_1 = 0111, \quad F_2 = 1010.$$

### Interpretação

O cruzamento mistura informações dos pais para produzir novas soluções candidatas.

# Avaliando os filhos

Vamos decodificar os filhos.

# Avaliando os filhos

Vamos decodificar os filhos.

**Filho 1:** 0111

$$d = 7, \quad x = -2 + \frac{7}{15} \cdot 4 \approx -0.1333$$

$$f(x) \approx 1 - 0.0178 = 0.9822$$

# Avaliando os filhos

Vamos decodificar os filhos.

**Filho 1:** 0111

$$d = 7, \quad x = -2 + \frac{7}{15} \cdot 4 \approx -0.1333$$

$$f(x) \approx 1 - 0.0178 = 0.9822$$

**Filho 2:** 1010

$$d = 10, \quad x = -2 + \frac{10}{15} \cdot 4 \approx 0.6667$$

$$f(x) \approx 1 - 0.4444 = 0.5556$$

# Avaliando os filhos

Vamos decodificar os filhos.

**Filho 1:** 0111

$$d = 7, \quad x = -2 + \frac{7}{15} \cdot 4 \approx -0.1333$$

$$f(x) \approx 1 - 0.0178 = 0.9822$$

**Filho 2:** 1010

$$d = 10, \quad x = -2 + \frac{10}{15} \cdot 4 \approx 0.6667$$

$$f(x) \approx 1 - 0.4444 = 0.5556$$

## Conclusão

O filho 0111 ficou melhor do que ambos os pais.

# Mutação

A mutação altera aleatoriamente um bit do cromossomo.

# Mutação

A mutação altera aleatoriamente um bit do cromossomo.

Por exemplo:

1010 → 1000

# Mutação

A mutação altera aleatoriamente um bit do cromossomo.

Por exemplo:

$$10\textcolor{red}{1}0 \longrightarrow 1000$$

Convertendo:

$$1000 \rightarrow d = 8 \rightarrow x = -2 + \frac{8}{15} \cdot 4 \approx 0.1333$$

$$f(0.1333) \approx 0.9822$$

# Mutação

A mutação altera aleatoriamente um bit do cromossomo.

Por exemplo:

$$10\textcolor{red}{1}0 \longrightarrow 1000$$

Convertendo:

$$1000 \rightarrow d = 8 \rightarrow x = -2 + \frac{8}{15} \cdot 4 \approx 0.1333$$

$$f(0.1333) \approx 0.9822$$

## Papel da mutação

- manter diversidade genética;
- explorar novas possibilidades;
- evitar estagnação da população.

# Nova geração

Uma nova população possível é:

0110, 1011, 0111, 1000.

# Nova geração

Uma nova população possível é:

0110, 1011, 0111, 1000.

| Cromossomo | $x$     | $f(x)$ | Situação  |
|------------|---------|--------|-----------|
| 0110       | -0.4000 | 0.8400 | bom       |
| 1011       | 0.9333  | 0.1289 | médio     |
| 0111       | -0.1333 | 0.9822 | excelente |
| 1000       | 0.1333  | 0.9822 | excelente |

# Nova geração

Uma nova população possível é:

0110, 1011, 0111, 1000.

| Cromossomo | $x$     | $f(x)$ | Situação  |
|------------|---------|--------|-----------|
| 0110       | -0.4000 | 0.8400 | bom       |
| 1011       | 0.9333  | 0.1289 | médio     |
| 0111       | -0.1333 | 0.9822 | excelente |
| 1000       | 0.1333  | 0.9822 | excelente |

A população vai se aproximando dos valores que maximizam a função.

# Por que o algoritmo se aproxima de $x = 0$ ?

A função

$$f(x) = 1 - x^2$$

é maior quando  $x$  está mais próximo de zero.

# Por que o algoritmo se aproxima de $x = 0$ ?

A função

$$f(x) = 1 - x^2$$

é maior quando  $x$  está mais próximo de zero.

Logo:

- indivíduos com  $x$  perto de 0 têm maior aptidão;
- esses indivíduos são mais selecionados;
- seus descendentes tendem a permanecer em regiões boas;
- a mutação pode refinar ainda mais a busca.

# Por que o algoritmo se aproxima de $x = 0$ ?

A função

$$f(x) = 1 - x^2$$

é maior quando  $x$  está mais próximo de zero.

Logo:

- indivíduos com  $x$  perto de 0 têm maior aptidão;
- esses indivíduos são mais selecionados;
- seus descendentes tendem a permanecer em regiões boas;
- a mutação pode refinar ainda mais a busca.

Resultado esperado

O algoritmo tende a privilegiar cromossomos que representam valores próximos de  $x = 0$ .

# Limitação da codificação com 4 bits

Com 4 bits, temos apenas 16 pontos possíveis no intervalo  $[-2, 2]$ .

# Limitação da codificação com 4 bits

Com 4 bits, temos apenas 16 pontos possíveis no intervalo  $[-2, 2]$ .

O espaçamento entre dois valores consecutivos é

$$\Delta x = \frac{2 - (-2)}{2^4 - 1} = \frac{4}{15} \approx 0.2667.$$

## Limitação da codificação com 4 bits

Com 4 bits, temos apenas 16 pontos possíveis no intervalo  $[-2, 2]$ .

O espaçamento entre dois valores consecutivos é

$$\Delta x = \frac{2 - (-2)}{2^4 - 1} = \frac{4}{15} \approx 0.2667.$$

Isso significa que o valor  $x = 0$  não está exatamente representado.

## Limitação da codificação com 4 bits

Com 4 bits, temos apenas 16 pontos possíveis no intervalo  $[-2, 2]$ .  
O espaçamento entre dois valores consecutivos é

$$\Delta x = \frac{2 - (-2)}{2^4 - 1} = \frac{4}{15} \approx 0.2667.$$

Isso significa que o valor  $x = 0$  não está exatamente representado.

### Consequência

O algoritmo encontra uma **aproximação** do máximo real:

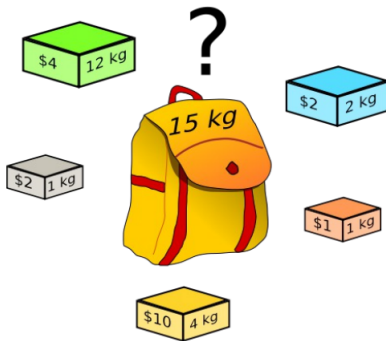
$$x \approx -0.1333 \quad \text{ou} \quad x \approx 0.1333,$$

com

$$f(x) \approx 0.9822.$$

# O Clássico Problema da Mochila (Knapsack Problem)

- Vários itens que gostaria de levar em uma mochila;
- Cada item com um peso e um benefício (valor);
- Há uma capacidade limite de peso;
- Deve-se carregar itens com o máximo valor total sem superar o limite de peso.



# Problema da Mochila - (Knapsack Problem)

Exemplo:

|           |   |   |   |    |   |   |   |
|-----------|---|---|---|----|---|---|---|
| Item      | 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 |
| Benefício | 5 | 8 | 3 | 2  | 7 | 9 | 4 |
| Peso      | 7 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 |

Tabela: Itens do problema da mochila

- Mochila suporta, no máximo, (22) quilos;
- Adicione itens de modo a ter o máximo benefício.

# Problema da Mochila - (Knapsack Problem)

- Codificação: 0 = não existe; 1 = existe na mochila
- Cromossomo: 1010110

| Item       | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cromossomo | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   |
| Existe?    | sim | não | sim | sim | não | sim | não |

# Problema da Mochila - (Knapsack Problem)

- Codificação: 0 = não existe; 1 = existe na mochila
- Cromossomo: 1010110

| Item       | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cromossomo | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   |
| Existe?    | sim | não | sim | sim | não | sim | não |

- Itens pegos: 1,3,4 e 6.

# Problema da Mochila - (Knapsack Problem)

Aplicando função fitness & seleção para o item a.

| Item       | 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|---|---|----|---|---|---|
| Cromossomo | 0 | 1 | 0 | 1  | 0 | 1 | 0 |
| Benefício  | 5 | 8 | 3 | 2  | 7 | 9 | 4 |
| Peso       | 7 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 |

a) Benefício = 19; Peso = 24 (*Adeus, mochila!* ✖)

# Problema da Mochila - (Knapsack Problem)

O que cabe na mochila?

b) 1100100;

| Item       | 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|---|---|----|---|---|---|
| Cromossomo |   |   |   |    |   |   |   |
| Benefício  | 5 | 8 | 3 | 2  | 7 | 9 | 4 |
| Peso       | 7 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 |

# Problema da Mochila - (Knapsack Problem)

O que cabe na mochila?

b) 1100100;

| Item       | 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|---|---|----|---|---|---|
| Cromossomo |   |   |   |    |   |   |   |
| Benefício  | 5 | 8 | 3 | 2  | 7 | 9 | 4 |
| Peso       | 7 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 |

b) Benefício = 20; Peso = 19 (*solução viável* ✓)